



Статистические методы в инженерных исследованиях

Лабораторная работа 2

Первичная обработка экспериментальных данных.

Проверка гипотез о значениях параметров распределения:
критерии значимости

Цель лабораторной работы: Получить умения и отработать навыки проверки гипотез о значениях параметров распределения.

Задачи лабораторной работы:

1. Провести серию экспериментов (измерений).
2. Обработать результаты измерений и провести проверки гипотез о значениях параметров распределения.
3. Оформить отчет по лабораторной работе.

Статистические критерии, с помощью которых проверяются гипотезы о значениях параметров распределения или о соотношения между ними предположении, что вид распределения известен, называются **критериями значимости** (критерий Стьюдента, критерий Фишера, критерий Кохрена и др.)

1. Проверка гипотезы о равенстве математического ожидания заданному значению

Постановка задачи:

Нулевая гипотеза $H_0: M = M_0$

Альтернативная гипотеза $\bar{H}: M \neq M_0$

Требуется по выборке объема n проверить гипотезу H_0 при заданном уровне значимости α . При этом полагается, что выборка взята из совокупности с нормальным распределением.

1.1. Если дисперсия σ^2 известна, то гипотеза H_0 принимается при условии, что:

$$u_{\text{расч}} = \frac{|M - M_0|}{\sqrt{\sigma^2/n}} < u_{\text{табл}} = u_{\alpha} \quad \Phi(u_{\alpha}) = \frac{1 - \alpha}{2}$$

1.2. Если дисперсия σ^2 неизвестна, то гипотеза H_0 принимается при условии, что:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|M - M_0|}{\sqrt{S^2/n}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;v}$$

2. Проверка гипотезы о равенстве дисперсии нормального распределения заданному значению

Постановка задачи:

Нулевая гипотеза $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

Альтернативная гипотеза $\bar{H}: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

Гипотеза H_0 при заданном уровне значимости α принимается, если:

$$\chi_{\alpha/2;v}^2 < \chi_{\text{расч}}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha/2;v}^2$$

Пример 1. Определение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии (СКО) в случае выборки из нормального распределения

Дано: Для определения твердости материала было проведено 5 испытаний на твердость. Результаты испытаний — 173 НВ; 175 НВ; 181 НВ; 176 НВ; 180 НВ.

Найти: Определить доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии (СКО) с доверительной вероятностью $p=0,9$ ($\alpha=0,1$), считая выборку нормальной.

Решение:

1. Доверительный интервал для математического ожидания:

$$p \left(M_x - t_{\alpha;v} \frac{S_x}{\sqrt{n}} < M_x < M_x + t_{\alpha;v} \frac{S_x}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

$$M_x = 177,0 \text{ НВ} \quad S_x = 3,4 \text{ НВ} \quad t_{\alpha;v} \frac{S_x}{\sqrt{n}} = 3,4 \text{ НВ}$$

$$p(173,8 \text{ НВ} < M_x < 180,2 \text{ НВ}) = 0,9$$

t – распределение Стьюдента

v \ P	0,80	0,40	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	0,325	1,376	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,289	1,061	1,866	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,277	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,271	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,267	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,265	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,263	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,262	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,261	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,260	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,260	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,259	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,259	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,258	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,258	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,258	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,257	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,257	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,257	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,257	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845

=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2X(0,1;4)

2. Доверительный интервал для дисперсии (СКО):

$$p\left(\frac{(n-1)S_x}{\chi^2_{\alpha/2;v}} < D_x < \frac{(n-1)S_x}{\chi^2_{1-\alpha/2;v}}\right) = 1 - \alpha$$

$$D_x = 11,5 HB^2 \quad S_x = 3,4 HB$$

$$\frac{(n-1)S_x}{\chi^2_{\alpha/2;v}} = 1,4 HB^2 \quad \frac{(n-1)S_x}{\chi^2_{1-\alpha/2;v}} = 19,1 HB^2$$

$$p(1,4 HB^2 < D_x < 19,1 HB^2) = 0,9$$

$$p(1,2 HB < S_x < 4,4 HB) = 0,9$$

Критические точки распределения χ^2

Число степеней свободы, k	Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0

=ХИ2.ОБР.ПХ(0,05;4)

=ХИ2.ОБР(0,05;4)

Пример 2. Определение объем выборки, необходимой для достижения заданной точности оценивания параметра при фиксированной доверительной вероятности

Дано: Для определения твердости материала было проведено 3 испытания на твердость. Результаты испытаний — 172 НВ; 175 НВ; 183 НВ.

Найти: Минимальное количество испытаний, чтобы с доверительной вероятностью $p=0,95$ ($\alpha=0,05$) ошибка при определении средней твердости была в пределах 10 НВ, если считается, что ошибки прибора нормальны.

Решение:

В случае оценивания математического ожидания нормального распределения по неизвестной дисперсии для решения задачи достаточно, чтобы:

$$n_0 > \frac{S_x^2 t_{\alpha;v}^2}{\varepsilon^2}$$

$$n_0 > \frac{(5,7)^2 (4,303)^2}{(10)^2} = 5,99$$

=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2X(0,05;2)

t – распределение Стьюдента

v \ P	0,80	0,40	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	0,325	1,376	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,289	1,061	1,866	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,277	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,271	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,267	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,265	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,263	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,262	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,261	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,260	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,260	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,259	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,259	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,258	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,258	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,258	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,257	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,257	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,257	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,257	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845

Пример 3. Исключение грубых ошибок измерений

Дано: По результатам измерений толщины покрытия получилась выборка (таблица 7.1).

Найти: Наличие грубых ошибок с доверительной вероятностью $p=0,9$ ($\alpha=0,1$).

Решение:

1. Метод вычисления максимального относительного отклонения:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|M_x - x_{\max(\min)}|}{S_x} > t_{\text{табл}} = t_{p;n-2}$$

$$M_x = 29,4 \text{ мкм}$$

$$t_1 = 1,2$$

$$S_x = 2,9 \text{ мкм}$$

$$t_2 = 1,6$$

$$t_{0,9;8} = 1,4$$

$$=\text{СТЮДЕНТ.ОБР}(0,9;8)$$

Таблица 7.1

№	h, мкм
1	28
2	26
3	27
4	30
5	33
6	28
7	30
8	32
9	26
10	34

2. Метод Романовского (по критерию Романовского – таблица 15.2):

$$\beta_{\text{расч}} = \frac{|M_x - x_{\max(\min)}|}{S_x} > \beta_{\text{табл}}$$

Таблица 7.2

q	n = 4	n = 6	n = 8	n = 10	n = 12	n = 15	n = 20
0,01	1,73	2,16	2,43	2,62	2,75	2,90	3,08
0,02	1,72	2,13	2,37	2,54	2,66	2,80	2,96
0,05	1,71	2,10	2,27	2,41	2,52	2,64	2,78
0,10	1,69	2,00	2,17	2,29	2,39	2,49	2,62

3. Метод 3σ (при $n > 50$):

$$\Delta = |M_x - x_i| > 3\sigma$$

$$=\text{НОРМ.СТ.ОБР}(0,999)$$

3. Сравнение двух дисперсий нормально распределенных признаков

Постановка задачи:

Нулевая гипотеза $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Альтернативная гипотеза $H: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Пусть для первой дисперсии по выборке объема n_1 найдена несмещенная оценка S_1^2 , для второй — по выборке объема n_2 оценка S_2^2 . Гипотеза H_0 при заданном уровне значимости α принимается, если:

$$F_{\text{расч}} = \frac{S_{\text{max}}^2}{S_{\text{min}}^2} < F_{\text{табл}} = F_{\alpha/2; v_1; v_2}$$

Пример 4.

Дано: Оценка результативности модернизации прибора 1 проводилась на основе результатов измерений. Прибором 1 проведено 4 измерения, модернизированным прибором 2 – 6 измерений. Несмещенные оценки дисперсий равны соответственно 0,074 и 0,016.

Найти: Можно ли считать модернизацию результативной (прибор 2 лучше прибора 1) при уровне значимости $\alpha = 0,05$, т.е. определить однородность дисперсий.

Решение:

$$F_{\text{расч}} = 4,625 < F_{\text{табл}} = F_{0,025;5;3} = 7,76$$

$$F_{\text{ОБР.ПХ}}(0,025;3;5)=7,764$$

Вывод: Модернизацию считать результативной нельзя

Критические значения распределения Фишера — Снедекора

$f_2 \backslash f_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
При $\alpha = 0,05$												
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,36	19,37	19,38	19,39	19,40	19,41
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,88	8,84	8,81	8,78	8,76	8,74
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,93	5,91
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,78	4,74	4,70	4,68
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,63	3,60	3,57
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,34	3,31	3,28
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,13	3,10	3,07
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,97	2,94	2,91
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,86	2,82	2,79
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,92	2,85	2,80	2,76	2,72	2,69
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,84	2,77	2,72	2,67	2,63	2,60
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,77	2,70	2,65	2,60	2,56	2,53
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,70	2,64	2,59	2,55	2,51	2,48
При $\alpha = 0,025$												
1	648	800	864	900	922	937	948	957	963	968	985	1010
2	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	39,39	39,40	39,43	39,47
3	17,44	16,04	15,44	15,10	14,89	14,74	14,62	14,54	14,47	14,42	14,25	14,08
4	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	8,90	8,84	8,66	8,41
5	10,00	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	6,68	6,62	6,43	6,18
6	8,81	7,24	6,56	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	5,52	5,46	5,27	5,01
7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	5,00	4,90	4,82	4,76	4,57	4,31
8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	4,36	4,30	4,10	4,00
9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	4,03	3,96	3,77	3,67
10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	3,78	3,72	3,52	3,42
11	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	3,59	3,53	3,33	3,23
12	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,72	3,61	3,51	3,44	3,37	3,18	3,07
13	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	3,31	3,25	3,05	2,95
14	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	3,21	3,15	2,95	2,84
15	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	3,12	3,06	2,86	2,76

$$F_{\text{ОБР.ПХ}}(0,025;10;10)=3,717$$

4. Сравнение нескольких дисперсий нормально распределенных признаков

Пусть имеется m независимых выборок и требуется при заданном уровне и значимости α проверить гипотезу о равенстве дисперсий.

Постановка задачи:

Нулевая гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_m^2$

Альтернативная гипотеза $\bar{H} : \sigma_i^2 \neq \text{const}$

Если гипотеза о равенстве дисперсий принимается, то эти дисперсии считаются **однородными**.

Пусть по выборкам объемов $n_1, n_2, \dots, n_m$ получены несмещенные оценки дисперсий $S_1, S_2, \dots, S_m$.

В случае выборок одинакового объема проверка проводится по критерию Кохрена. Гипотеза H_0 при заданном уровне значимости α принимается, если:

$$G_{\text{расч}} = \frac{S_{\text{max}}^2}{\sum_{i=1}^m S_i^2} < G_{\text{табл}} = G_{\alpha; v_1=n-1; v_2=m}$$

В случае выборок разных объемов для проверки однородности нескольких дисперсий используется более сложный критерий Бартлетта. Однако можно применить также и критерий Фишера, предназначенный для сравнения двух дисперсий. При этом проверяют гипотезу о равенстве наибольшей и наименьшей из сравниваемых дисперсий. Если они признаются равными, то можно принять гипотезу об однородности всех сравниваемых дисперсий.

[illegible]

5. Сравнение двух средних в случае независимых нормально распределенных признаков

Постановка задачи:

Нулевая гипотеза $H_0: M_1 = M_2$

Альтернативная гипотеза $\bar{H}: M_1 \neq M_2$

Требуется по выборкам объемов n_1 и n_2 проверить гипотезу H_0 при заданном уровне значимости α .

3.1. Если дисперсии σ_1^2 и σ_2^2 известны, то гипотеза H_0 принимается при условии, что:

$$u_{\text{расч}} = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < u_{\text{табл}} = u_\alpha$$

$$\Phi(u_\alpha) = \frac{1 - \alpha}{2}$$

3.2. Если дисперсии σ_1^2 и σ_2^2 неизвестны, но на основании проверки соответствующей гипотезы по критерию Фишера признаны однородными, то гипотеза H_0 принимается при:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha; \nu}$$

$$S = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\nu = n_1 + n_2 - 2$$

3.3. Если дисперсии σ_1^2 и σ_2^2 неизвестны, но на основании проверки соответствующей гипотезы по критерию Фишера признаны неоднородными, то гипотеза H_0 принимается при:

$$t_{\text{расч}} = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha; \nu}$$

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\left(\frac{S_1^2}{n_1} \right)^2 + \left(\frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}$$

При сравнении двух средних в случае неизвестных дисперсий возникает необходимость проверки двух различных гипотез по одним и тем же данным. Сначала проверяют гипотезу о равенстве дисперсий, а затем гипотезу о равенстве средних.

Для сравнения нескольких средних в случае независимых нормально распределенных признаков используются **методы дисперсионного анализа**.

Пример 6.

Дано: Для того чтобы определить, сокращается ли химической реакции при использовании специального катализатора было проведены экспериментальные исследования. Стоимость химического процесса в случае использования катализатора выше, но есть мнение, что это может быть оправдано, если его время значимо уменьшится. Результаты 5 измерений следующие:

$$1) M_1 = 21 \text{ с}, M_2 = 16 \text{ с};$$

$$2) \sigma_1^2 = 50 \text{ с}^2, \sigma_2^2 = 23 \text{ с}^2.$$

Найти: Можно ли утверждать, что имеет место значимое превосходство при использовании катализатора.

Требуется сравнить среднее время химической реакции без использования катализатора и с использованием катализатора (решается задача сравнения двух средних в случае независимых выборок), т.е. необходимо проверить гипотезу $H_0: M_1 = M_2$ против $\bar{H}: M_1 > M_2$ (положим уровень значимости $\alpha = 0,05$).

Решение:

6.1. В задаче сравнения двух средних необходимо учитывать, однородны ли дисперсии двух выборок. Выдвигаем вспомогательную гипотезу о равенстве двух дисперсий: Нулевая гипотезу $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ сравниваем с альтернативной гипотезой $\bar{H}: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (уровень значимости $\alpha = 0,05$):

$$F_{\text{расч}} = \frac{50}{23} = 2,174 < 9,605 = F_{0,025;4;4}$$

$$= F_{\text{ОБР.ПХ}}(0,025;4;4)$$

Вывод: дисперсии следует признать однородными.

6.2. Проверить гипотезу $H_0: M_1 = M_2$ против $\bar{H}: M_1 > M_2$

$$S^2 = \frac{(5-1)(50+23)}{5+5-2} = 36,5$$

$$t_{\text{расч}} = \frac{|21-16|}{\sqrt{36,5 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)}} = 1,31 < 1,86 = t_{0,9;8}$$

$$= \text{СТЪЮДЕНТ.ОБР}(0,95;8)$$

Вывод: Использование катализатора не приводит к значимому уменьшению времени химической реакции.

6. Сравнение двух средних в случае зависимых нормально распределенных признаков

Такая задача возникает, если две выборки взаимосвязаны. Например:

- 1) проводятся измерения одних и тех же величин на одних и тех же объектах двумя разными методами и требуется определить, одинаковые ли получаются результаты;
- 2) проводятся измерения какой-то характеристики для одних и тех же объектов до и после взаимодействия и требуется определить, влияет ли это воздействие на значения характеристики.

В этом случае имеются две выборки одинакового объема n :

$$d_i = x_i - y_i$$

X	x_1	x_2	...	x_i	...	x_n
Y	y_1	y_2	...	y_i	...	y_n
D	d_1	d_2	...	d_i	...	d_n

Постановка задачи:

Нулевая гипотеза $H_0: M_d = 0$

Альтернативная гипотеза $\bar{H}: M_d \neq 0$

$$t_{\text{расч}} = \frac{|M - M_0|}{\sqrt{S^2/n}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;v}$$

(см.1)



$$t_{\text{расч}} = \frac{M_d}{\sqrt{S_d^2/n}} < t_{\text{табл}} = t_{\alpha;v}$$

Пример 7.

Дано: Предел прочности материала определялся по результатам разрушающих (разрывная машина) и неразрушающих (прибор инструментального индентирования) испытаний (измерений).
Результаты измерений представлены в таблице:

$X, \text{Н/м}^2$	210,5	244,0	213,5	219,0	141,0	120,5
$Y, \text{Н/м}^2$	175,5	198,5	183,0	186,0	176,0	221,5

Найти: При уровне значимости $\alpha = 0,05$ необходимо установить, значимо или незначимо различаются результаты измерений, т.е. сопоставить результаты испытаний

Решение:

$D, \text{Н/м}^2$	35,0	45,5	30,5	33,0	-35,0	-101,0
-------------------	------	------	------	------	-------	--------

$$M_d = 1,33 \text{ Н/м}^2 \quad S_d = 57,84 \text{ Н/м}^2 \quad t_{\text{расч}} = \frac{1,33}{57,84 \sqrt{1/6}} = 0,06 < t_{\text{табл}} = t_{0,05;5} = 2,57$$

=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(0,05;5)

Вывод: Результаты измерений различаются незначимо, т.е. возможно измерение предела прочности по результатам неразрушающих испытаний (измерений) прибором инструментального индентирования.

Задача 1.

По результатам независимых равноточных измерений твердости материала (НВ) металлической пластины **определить:**

- 1) истинную твердость металлической пластины с оценкой доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии (СКО) при вероятности $p = 0,95$ с учетом исключения возможных грубых ошибок при доверительной вероятности $p = 0,95$;
- 2) минимальное число измерений, которое надо выполнить, чтобы с доверительной вероятностью $p = 0,99$ можно было утверждать, что предельная погрешность точечной оценки истинной твердости металлической пластины не превышает 10 НВ.

Вариант 1					Вариант 2					Вариант 3					Вариант 4					Вариант 5				
289	302	284	297	296	100	100	117	93	113	197	170	185	147	176	403	380	416	390	402	71	79	89	66	76
313	308	327	302	281	102	99	93	104	103	180	179	159	178	204	409	391	354	413	380	69	66	96	50	58
274	343	286	308	321	97	99	115	119	108	179	199	184	200	168	404	413	380	438	377	89	66	68	75	64
260	293	270	281	308	109	105	87	94	105	169	187	195	175	185	409	445	396	410	405	70	66	54	69	71
304	282	300	289	311	89	97	90	71	90	166	210	199	173	178	405	374	403	378	419	71	72	70	52	55
277	299	318	304	288	98	101	108	103	96	163	185	197	199	184	434	415	410	354	431	51	82	68	87	69
298	303	272	290	272	96	82	89	105	119	166	178	191	167	175	422	395	390	396	381	80	70	42	72	81
309	297	308	309	313	121	109	100	89	92	199	183	165	166	179	387	400	412	404	396	93	62	46	76	85
300	313	295	280	315	112	76	104	88	104	160	163	170	205	175	425	405	369	377	409	73	64	63	63	75
295	272	295	304	303	89	86	85	95	120	194	184	170	154	195	393	430	398	426	412	61	62	62	57	61

Задача 2.

Установка для раскатки металла должна быть настроена на номинальные толщины листового проката h с симметричными допусками Δh .

Для проверки правильности настройки установки проводятся независимые равноточные ультразвуковые измерения толщины листового проката. По результатам измерений **определить** правильность настройки установки и необходимость ее регулировки.

№	h , мм	Δh , мм	$h_{\text{узк}}$, мм																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	10,0	0,2	10,1	10,8	10,0	9,7	10,3	10,6	9,9	10,7	11,2	10,4	10,3	10,5	10,4	10,1	9,4	10,6	10,9	9,9	10,4	9,9
2	20,0	0,4	18,9	19,1	18,4	19,1	19,9	19,4	19,0	20,0	19,5	19,3	19,3	18,7	19,2	18,6	19,4	19,0	18,5	19,1	19,9	19,0
3	30,0	0,6	31,0	30,6	30,2	29,7	30,9	30,5	29,7	30,6	30,5	30,1	30,1	29,9	30,5	30,5	30,3	30,7	30,5	30,3	29,9	31,2
4	40,0	0,8	40,5	40,5	40,3	40,7	40,9	40,5	40,5	40,9	40,6	40,4	40,8	41,0	40,7	40,6	41,0	40,6	40,3	40,2	40,4	40,9
5	50,0	1,0	50,7	50,8	50,6	51,1	49,4	49,8	50,7	49,9	50,1	50,6	50,8	52,0	50,5	49,7	49,7	51,6	49,7	50,5	50,4	50,1

Задача 3.

Для того чтобы определить результативность модернизации специального программного обеспечения (ПО) тремя независимыми лабораториями были проведены его экспериментальные исследования по парированию возможных угроз. Продолжительность исследования ПО каждого из исполнений составила 12 часов при среднем потоке угроз 20 угроз/час.

Стоимость ПО в зависимости от его исполнения возрастает, но есть мнение, что использование ПО оправдано, если значительно увеличивается количество парированных угроз в единицу времени.

Лаборатория 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исп. Б	8	11	10	9	8	8	10	13	9	7	9	9
Исп. 1	8	9	8	9	11	11	9	10	10	9	11	9
Исп. 2	11	15	11	10	10	12	11	11	11	12	14	12
Исп. 3	12	11	7	12	15	14	10	12	10	14	16	11
Исп. 4	12	11	13	9	14	12	9	12	13	15	15	14
Лаборатория 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исп. Б	11	11	12	11	7	8	8	11	9	9	11	9
Исп. 1	13	8	11	13	11	9	9	10	8	9	14	12
Исп. 2	13	9	9	12	10	9	11	10	12	11	12	11
Исп. 3	10	13	9	9	11	12	13	13	10	9	15	12
Исп. 4	14	13	13	10	13	13	12	9	15	13	11	15
Лаборатория 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исп. Б	10	8	12	10	10	12	9	11	12	8	13	9
Исп. 1	9	8	9	8	9	8	10	9	10	8	13	11
Исп. 2	10	11	10	12	13	9	9	13	11	11	10	10
Исп. 3	12	10	10	9	9	10	9	14	9	14	12	9
Исп. 4	13	15	9	11	10	12	11	14	8	11	12	11

Провести сравнительную оценку ПО и проанализировать результативность модернизации ПО при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

№ Варианта	Сравнение № исп. ПО
1	Б-1-2
2	Б-1-3
3	Б-1-4
4	Б-2-3
5	Б-2-4
6	Б-3-4

Спасибо за внимание!

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Федоров Алексей Владимирович
avfedorov@itmo.ru